

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Sistema de Informação

ETAPA 3

Gerência e Monitoração de Ambientes de Redes

Monitoramento de Servidores com Zabbix

Grupo:

Italo Rangel Penaforte Mendes

Rodrigo Figueira de Lima

João de Sousa Lourenço

Ryann Victor de Almeida Parreira

Luigi Rodrigo dos Santos de Moura

Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa

Professor: Alexandre Teixeira

Belo Horizonte — 2026

1. Introdução

Esta etapa teve como objetivo monitorar os servidores implantados nas etapas anteriores, colocando em prática os conceitos de gerência e monitoração de redes. Para isso, o grupo utilizou o Zabbix, uma ferramenta de monitoramento open source amplamente utilizada no mercado, tanto em ambientes corporativos quanto em data centers.

O Zabbix permite acompanhar em tempo real o comportamento dos servidores, verificando indicadores como uso de CPU, consumo de memória, espaço em disco, tráfego de rede e disponibilidade dos serviços. Com ele, é possível configurar alertas automáticos para situações críticas, facilitando a administração e a resposta a problemas antes que impactem os usuários.

Nesta etapa foram utilizados dois protocolos de monitoramento distintos: o Zabbix Agent 2, instalado diretamente nos servidores, e o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), amplamente utilizado para monitoramento de dispositivos e servidores em redes corporativas. A combinação dos dois protocolos permite uma visão mais completa e diversificada do ambiente monitorado.

2. Arquitetura da Solução

Para esta etapa, foram utilizadas três instâncias EC2 na AWS com Ubuntu 24.04 LTS. A primeira instância foi configurada como servidor de monitoramento, concentrando o Zabbix Server, o frontend web e o banco de dados MySQL. As outras duas instâncias assumiram o papel de servidores monitorados, cada uma utilizando um protocolo diferente de comunicação com o Zabbix.

Instância 1 — Zabbix Server	IP Privado: 172.31.16.76 Zabbix Server + MySQL + Nginx
Instância 2 — Servidor AWS	IP Privado: 172.31.26.201 Monitorado via Zabbix Agent 2 (porta TCP 10050)
Instância 3 — Servidor AWS 1	IP Privado: 172.31.10.186 Monitorado via SNMP (porta UDP 161)
Sistema Operacional	Ubuntu 24.04 LTS (Noble) nas três instâncias
Versão do Zabbix	7.4.10

3. Instalação e Configuração do Zabbix Server

3.1 Componentes instalados

Na Instância 1 foram instalados e configurados os seguintes componentes:

- MySQL Server — banco de dados responsável por armazenar todas as métricas, configurações e histórico de eventos coletados pelo Zabbix.
- Zabbix Server — componente central que processa os dados recebidos dos agentes e executa as verificações de disponibilidade.

- Zabbix Frontend PHP — interface web que permite visualizar dashboards, gráficos, alertas e gerenciar os hosts monitorados.
- Nginx — servidor web responsável por servir a interface do Zabbix no navegador.
- Zabbix Agent 2 — agente instalado localmente para que o próprio servidor de monitoramento também seja monitorado.

3.2 Configuração do banco de dados

Foi criado um banco de dados dedicado chamado 'zabbix' no MySQL, com usuário específico e permissões restritas. O schema inicial do Zabbix foi importado, criando todas as tabelas necessárias. O Zabbix Server foi configurado para se conectar ao banco através do arquivo `/etc/zabbix/zabbix_server.conf`.

3.3 Acesso ao painel web

Após a instalação, o frontend do Zabbix foi configurado através de um assistente de instalação acessado pelo navegador, onde foram definidos os parâmetros de conexão com o banco de dados, nome do servidor e fuso horário.



4. Hosts Monitorados

Foram cadastrados três hosts no Zabbix para monitoramento, utilizando dois protocolos distintos: Zabbix Agent 2 e SNMP. Essa combinação permite demonstrar diferentes abordagens de monitoramento disponíveis na ferramenta.

Zabbix server	IP: 172.31.16.76 Porta: 10050 Protocolo: Zabbix Agent Template: Linux by Zabbix agent
Servidor AWS	IP: 172.31.26.201 Porta: 10050 Protocolo: Zabbix Agent Template: Linux by Zabbix agent
Servidor AWS 1	IP: 172.31.10.186 Porta: 161 Protocolo: SNMP v2 Community: public Template: Linux SNMP

Print 2 — Monitoring → Hosts

Os três servidores com os ícones ZBX e SNMP verdes

ZABBIX

Hosts

Host groups

IP

DNS

Port

Severity

Not classified

Warning

High

Information

Average

Disaster

Status

Enabled

Disabled

Tags

Apply

OK

Contains

value

Remove

Add

Show hosts in maintenance

Show suppressed problems

Save as

Apply

Reset

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Servidor AWS	172.31.26.201:10050	OK	server, linux, aws	Enabled	Latest data 75	Problems	Graphs 16	Dashboards 3	Web
Servidor AWS 1	172.31.10.186:161	OK	server, linux, aws	Enabled	Latest data 68	Problems	Graphs 13	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	OK	server, linux, zabbix	Enabled	Latest data 163	Problems	Graphs 18	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 found

5. Monitoramento via Zabbix Agent 2

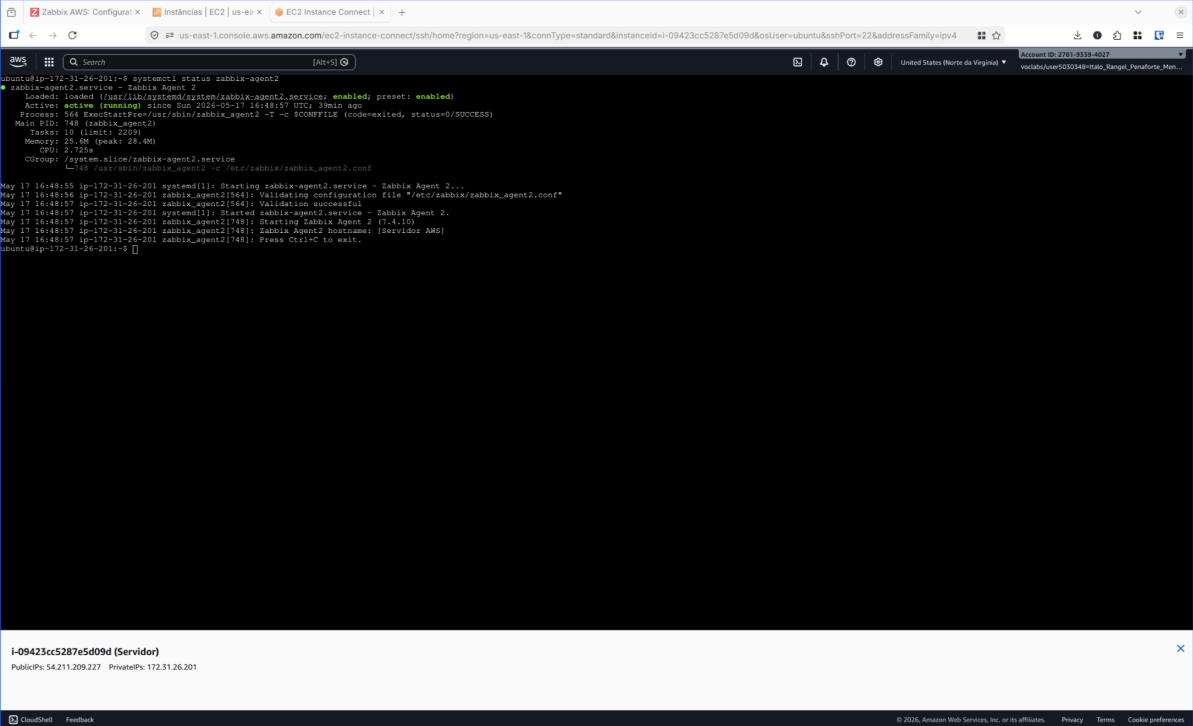
Na Instância 2 foi instalado o Zabbix Agent 2 versão 7.4.10. O agente foi configurado para se comunicar com o Zabbix Server através do IP privado da Instância 1. O Zabbix Agent 2 é a forma mais completa de monitoramento, pois coleta métricas diretamente do sistema operacional com alta precisão e baixo overhead.

Server	172.31.16.76
--------	--------------

ServerActive	172.31.16.76
Hostname	Servidor AWS
Porta	10050 (TCP)
Template aplicado	Linux by Zabbix agent

Print 3 — Status do Zabbix Agent 2 na Instância 2

Comando: `systemctl status zabbix-agent2`



6. Monitoramento via SNMP

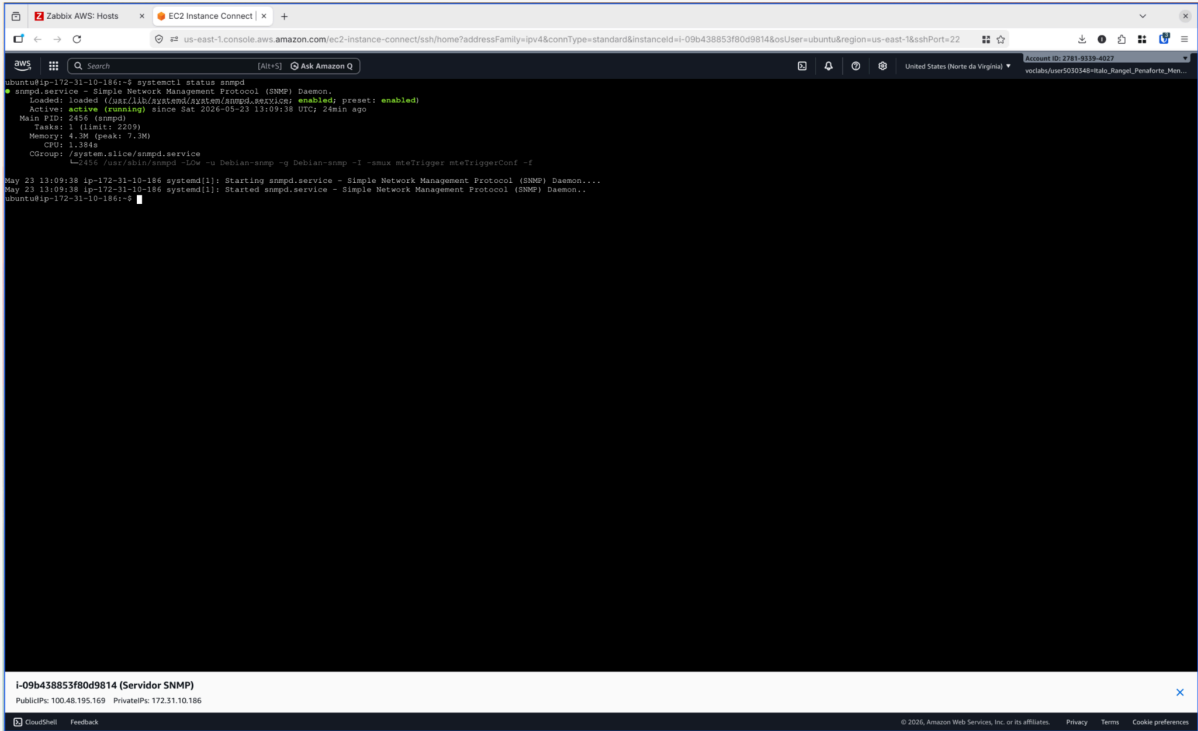
Na Instância 3 foi instalado e configurado o daemon SNMP (snmpd), habilitando o monitoramento através do protocolo SNMP versão 2c. O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo padrão de mercado amplamente utilizado para monitoramento de dispositivos de rede, servidores e equipamentos de infraestrutura.

O agente SNMP foi configurado para aceitar consultas de qualquer endereço IP utilizando a community string 'public', e a porta UDP 161 foi liberada no Security Group da instância para permitir a comunicação com o Zabbix Server.

Protocolo	SNMP v2c
Community	public
Porta	UDP 161

agentAddress	udp:0.0.0.0:161
Template aplicado	Linux SNMP

Print 4 — Status do SNMP na Instância 3
Comando: `systemctl status snmpd`



Print 5 — Resultado do snmpwalk confirmando SNMP respondendo

Comando: `snmpwalk -v2c -c public 172.31.10.186`

```
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.3 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.3 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.4 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.5 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.11.95.108.105.110.107.85.112.88.111.119.110.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.11.95.108.105.110.107.85.112.88.111.119.110.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.3 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.4 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.5 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.3 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.4 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.3.1.1.4.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.5 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2.6.95.115.110.109.112.100.12.95.116.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.119.110.1 = **
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = **
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.117.114.101 = **
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.119.110.103 = **
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.100 = **
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105.115.105.110.103 = **
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112.88.111.119.110 = Hex-STRING: 80
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = Hex-STRING: 80
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.117.114.101 = Hex-STRING: 80
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.103 = Hex-STRING: 80
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105.115.105.110.103 = Hex-STRING: 80
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.4.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.4.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.117.114.101 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.4.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.119.110.103 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.4.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105.115.105.110.103 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.5.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112.88.111.119.110 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.5.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = OID: iso.3.6.1.4.3.1.1.5.3
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.5.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.117.114.101 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.3
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.2.1.5.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.119.110.103 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.3
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.100 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.1
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105.115.105.110.103 = OID: iso.3.6.1.2.1.88.2.0.2
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.1.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112.88.111.119.110 = STRING: "snmp"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = STRING: "snmp"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.117.114.101 = STRING: "snmp"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.119.110.103 = STRING: "snmp"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.2.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105.115.105.110.103 = STRING: "snmp"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112.88.111.119.110 = STRING: "linkupdown"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = STRING: "linkupdown"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.108.105.110.107.85.112 = STRING: "linkupdown"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.117.114.101 = STRING: "triggerFail"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.97.105.108.119.110.103 = STRING: "triggerFire"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.70.105.114.101.100 = STRING: "triggerFire"
iso.3.6.1.2.1.88.1.4.3.1.3.6.95.115.110.109.112.100.95.109.116.101.84.114.105.103.103.101.114.82.105.115.105.110.103 = STRING: "triggerFire"
iso.3.6.1.2.1.92.1.1.1.0 = Gauge32: 1000
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.0 = Gauge32: 1480
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.1.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.92.1.2.2.0 = Counter32: 0
snmpwalk: 172.31.10.186:161: OK
```

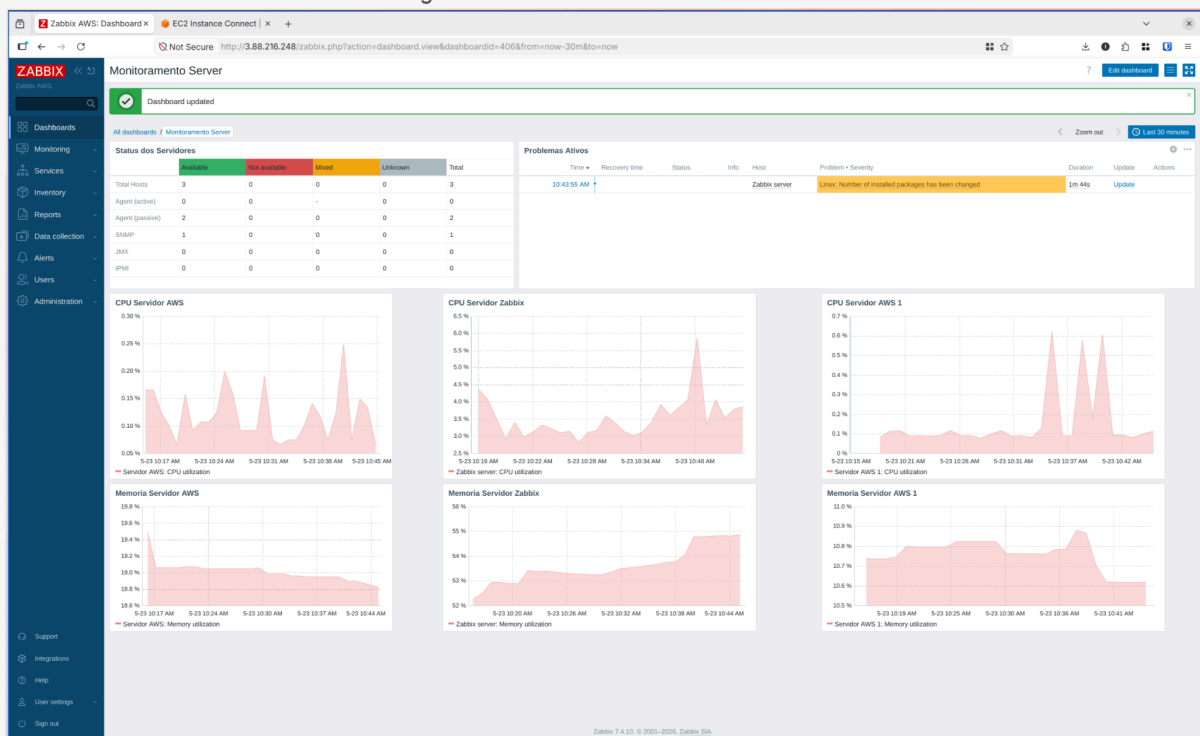
7. Dashboard de Monitoramento

Foi criado um dashboard personalizado chamado 'Monitoramento Server' no Zabbix, reunindo em uma única tela os principais indicadores dos três servidores monitorados. O dashboard permite que o administrador identifique rapidamente qualquer problema ou anomalia no ambiente.

- Status dos Servidores — exibe a disponibilidade de todos os hosts cadastrados, separando os disponíveis dos indisponíveis.
- Problemas Ativos — lista os alertas disparados pelas triggers configuradas, com indicação de severidade e status de resolução.
- CPU — gráfico de linha com o histórico de utilização de CPU dos servidores monitorados.

Print 6 — Dashboard completo

Monitoring → Dashboards → Monitoramento Server

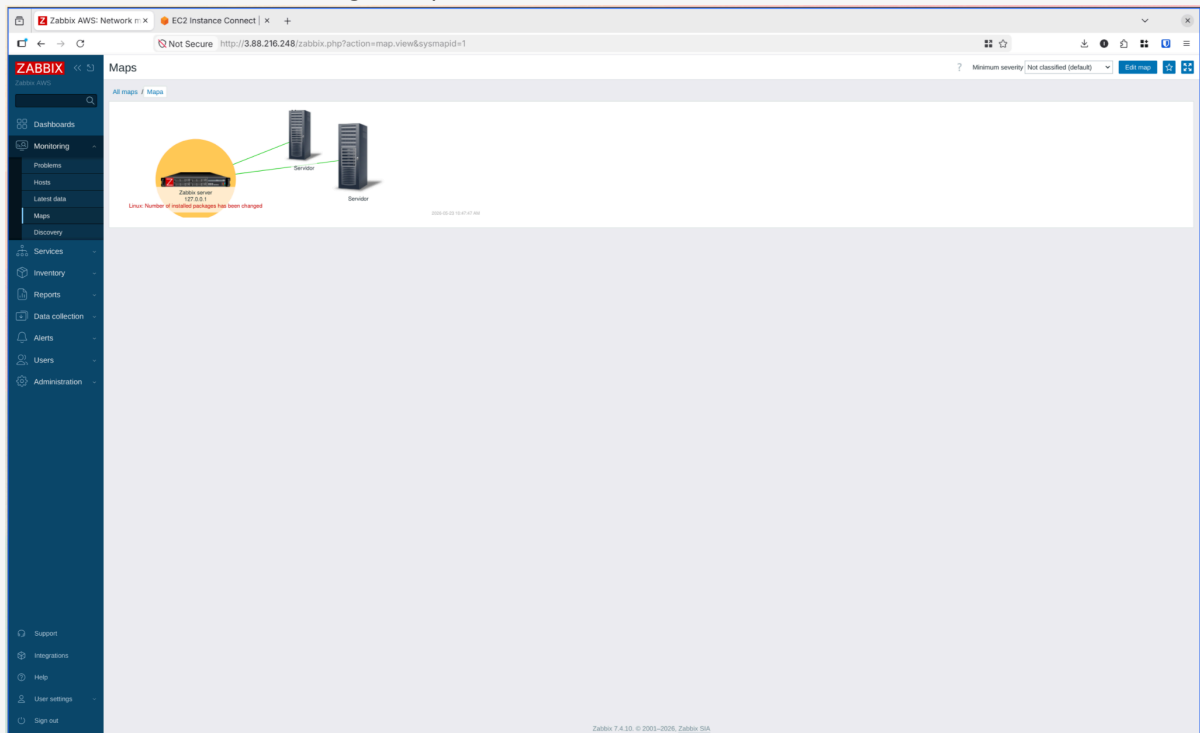


8. Mapa de Monitoramento

Foi criado um mapa de monitoramento no Zabbix em Monitoring → Maps, representando graficamente a infraestrutura monitorada. O mapa exibe os três servidores com seus respectivos status em tempo real, permitindo visualizar de forma intuitiva o estado de toda a rede. Os ícones mudam de cor automaticamente conforme o status de cada host — verde para disponível e vermelho para problema detectado.

Print 7 — Mapa de Monitoramento

Monitoring → Maps com os três servidores e conexões entre eles



9. Dados Coletados

Com os templates aplicados, o Zabbix passou a coletar automaticamente uma série de métricas dos três servidores. Esses dados ficam armazenados no banco de dados e podem ser consultados a qualquer momento, tanto em tempo real quanto em histórico.

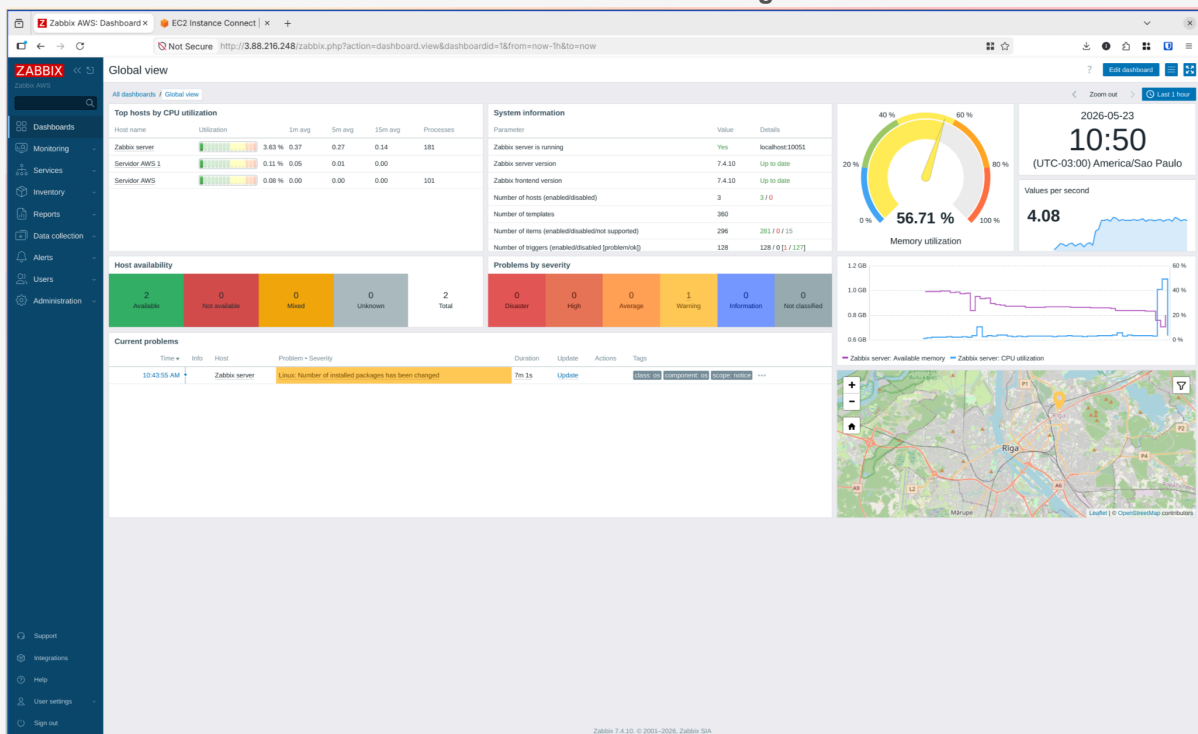
CPU	Percentual de utilização, tempo idle, system e user
Memória RAM	Total disponível, em uso e percentual de ocupação
Disco	Espaço total, utilizado e disponível por partição
Rede	Tráfego de entrada e saída nas interfaces de rede
Sistema	Uptime, load average e processos em execução
Disponibilidade	Status do agente/SNMP e tempo de resposta

Selecione um dos servidores e mostre os itens sendo coletados em tempo real

The screenshot shows the Zabbix Monitoring page. The left sidebar has a dark blue theme with white text for navigation. The main content area is light gray and features a table of monitoring items. The table columns are: Host, Name, Last check, Last value, Change, Tags, and a Graph icon. The rows list various system metrics such as Available memory, CPU guest time, CPU idle time, CPU interrupt time, CPU load time, CPU nice time, CPU softirq time, CPU steal time, CPU steal time, CPU system time, CPU user time, CPU utilization, Free memory, Free swap space, and FS [boot]: Get data.

Host	Name	Last check	Last value	Change	Tags	
Sensor AWS	Available memory	56s	1.51 GB		component:memory	Graph
Sensor AWS.1	Available memory	28s	1.67 GB		component:memory	Graph
Sensor AWS	Available memory in %	55s	81.1756 %		component:memory	Graph
Sensor AWS	Checksum of /etc/passwd	40m 54s	0d6c13f8f23a6f7e7672ad03a7f1...		component:security	History
Sensor AWS	Context switches per second	1m 20s	80.2994	+3.8819	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	Context switches per second	41s	43.0789	-0.7882	component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU guest nice time	18s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU guest nice time	40s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU guest time	19s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU guest time	40s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU idle time	17s	99.8499 %	-0.0704 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU idle time	40s	99.8973 %	-0.0102 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU interrupt time	18s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU interrupt time	40s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU iowait time	15s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU iowait time	40s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU nice time	14s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU nice time	40s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU softirq time	13s	0.008338 %	+0.008338 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU softirq time	40s	0 %		component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU steal time	12s	0.0064 %	+0.00171 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU steal time	40s	0.04187 %	-0.025 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU system time	1m 11s	0.02687 %	-0.000005 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU system time	40s	0.008333 %	-0.008334 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU user time	10s	0.02502 %	-0.000002 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU user time	40s	0.008333 %	-0.000002242 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS	CPU utilization	17s	0.1501 %	+0.0704 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	CPU utilization	40s	0.1027 %	+0.0102 %	component:cputime	Graph
Sensor AWS.1	Free memory	25s	893.9 MB		component:memory	Graph
Sensor AWS	Free swap space	4s	0 B		component:swap component:space	Graph
Sensor AWS.1	Free swap space	33s	0 B		component:swap component:space	Graph
Sensor AWS	Free swap space in %	3s	100 %		component:swap component:space	Graph
Sensor AWS.1	Free swap space in %				component:swap component:space	Graph
Sensor AWS	FS [boot]: Get data	57s	{"/bin:/boot","options":"nrel..."}		component:fs component:storage component:fs component:fs	History
Sensor AWS	FS [boot]: Inodes: Free, in %	57s	96.9726 %		component:storage component:fs component:fs	Graph
Sensor AWS	FS [boot]: Option: Read-only	57s	0		component:storage component:fs component:fs	Graph
Sensor AWS	FS [boot]: Space: Available	57s	725.35 MB		component:storage component:fs component:fs	Graph
Sensor AWS	FS [boot]: Space: Total	57s	880.39 MB		component:storage component:fs component:fs	Graph
Sensor AWS	FS [boot]: Space: Used	57s	93.39 MB		component:storage component:fs component:fs	Graph

Print 9 — Dashboard → visão geral



10. Conclusão

A utilização do protocolo SNMP, além do Zabbix Agent, permitiu demonstrar a flexibilidade da ferramenta e sua capacidade de se adaptar a diferentes cenários de infraestrutura. Em ambientes reais, o SNMP é especialmente útil para monitorar dispositivos que não suportam a instalação de agentes, como switches, roteadores e impressoras de rede.

O mapa de monitoramento criado oferece uma visão clara e intuitiva do estado da infraestrutura, enquanto o dashboard centraliza as principais métricas e alertas em uma única tela. O conhecimento adquirido nesta etapa é diretamente aplicável ao ambiente profissional, já que o Zabbix é amplamente utilizado por empresas de todos os portes para monitoramento de infraestrutura de TI.